

TRABALHO PRÁTICO**Observações:**

1. Comece a fazer este trabalho imediatamente. Você nunca terá tanto tempo para resolvê-lo quanto agora!
2. **Data de entrega:** 16 de julho de 2021, até às **23:59 horas**, ou antes.
3. **Linguagem:** Você deve escrever o seu programa obrigatoriamente na linguagem de programação C padrão.
4. **Plataforma computacional:** Use a linguagem de programação C padrão e algum compilador bem conhecido como o gcc (<https://gcc.gnu.org/>).
5. **Documentação:**
 - Uma documentação “mínima” (possivelmente até cinco páginas) que explique as fases de especificação, projeto e implementação, incluindo uma breve descrição de como você resolveu cada programa deste trabalho incluindo uma discussão sobre o projeto das estruturas de dados.
 - Um arquivo `leiametext`, a ser incluído no arquivo zip, com informações sobre o ambiente computacional para executar o seu TP, i.e., sistema operacional, bem como o compilador usado.
6. **Submissão:** Submeta o seu trabalho via Moodle, sendo um arquivo zip, descrito abaixo, com o nome `MD_“SeuNomeCompleto”.zip` onde o string “SeuNomeCompleto” é o seu nome completo sem espaços em branco.

Exemplo para o aluno Zoroastro Felizardo e Sortudo:

- Arquivo zip: `MD_ZoroastroFelizardoESortudo.zip`
- Conteúdo do arquivo zip: o seu arquivo zip deve ter **apenas** quatro arquivos:
 - (a) `leiametext`: arquivo texto como explicado acima.
 - (b) `espquadrada.c`: arquivo fonte na linguagem C para a espiral quadrada abaixo.
 - (c) `esptriangular.c`: arquivo fonte na linguagem C para a espiral triangular abaixo.
 - (d) `espirais.pdf`: arquivo pdf da documentação de seu trabalho descrevendo as duas espirais.

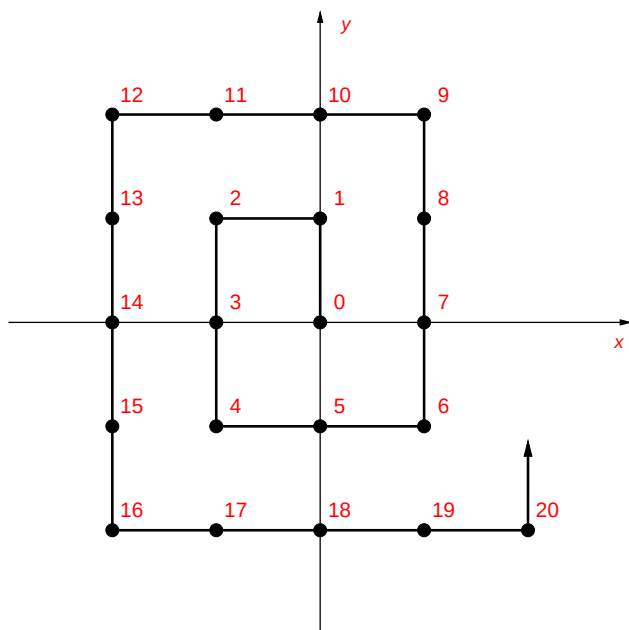
Não inclua arquivos executáveis nesse arquivo zip!

Espiral Quadrada e Espiral Triangular

Para cada espiral, gere um programa separado com o nome `espquadrada.c` e `esptriangular.c` para a espiral quadrada e a espiral triangular, respectivamente.

Espiral Quadrada

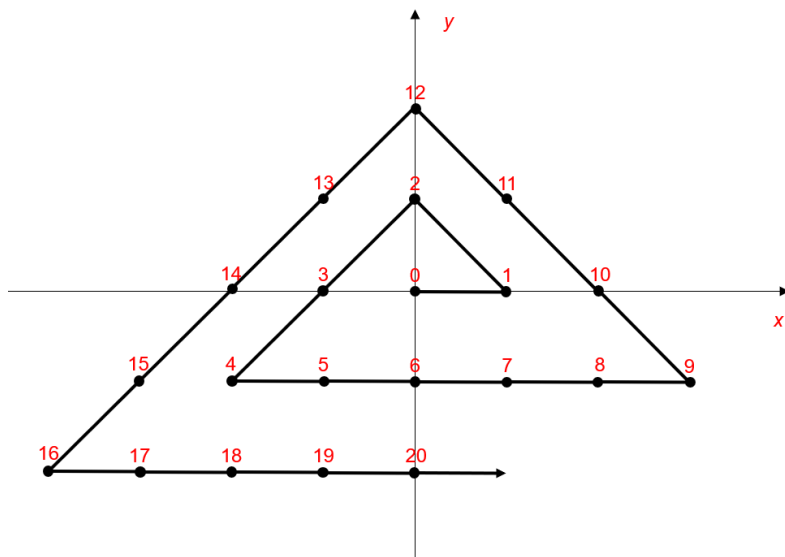
A espiral quadrada é uma sequência de pontos com coordenadas inteiras, como mostrado na figura abaixo, que pode ser representada pela tabela ao lado.



<i>Ponto</i>	<i>Coordenadas (x, y)</i>
0	(0, 0)
1	(0, 1)
2	(-1, 1)
3	(-1, 0)
4	(-1, -1)
5	(0, -1)
6	(1, -1)
7	(1, 0)
8	(1, 1)
9	(1, 2)
10	(0, 2)
11	(-1, 2)
12	(-2, 2)
13	(-2, 1)
14	(-2, 0)
15	(-2, -1)
16	(-2, -2)
17	(-1, -2)
18	(0, -2)
19	(1, -2)
20	(2, -2)
⋮	⋮

Espiral Triangular

A espiral triangular é uma sequência de pontos com coordenadas inteiras, como mostrado na figura abaixo, que pode ser representada pela tabela ao lado.



<i>Ponto</i>	<i>Coordenadas (x, y)</i>
0	(0, 0)
1	(1, 0)
2	(0, 1)
3	(-1, 0)
4	(-2, -1)
5	(-1, -1)
6	(0, -1)
7	(1, -1)
8	(2, -1)
9	(3, -1)
10	(2, 0)
11	(1, 1)
12	(0, 2)
13	(-1, 1)
14	(-2, 0)
15	(-3, -1)
16	(-4, -2)
17	(-3, -2)
18	(-2, -2)
19	(-1, -2)
20	(0, -2)
⋮	⋮

Entrada. Um número inteiro $n \geq 0$ a ser fornecido através da entrada padrão, que representa um ponto da espiral quadrada ou da espiral triangular. Assuma que esse número inteiro é válido, ou seja, $n \geq 0$.

Saída. As coordenadas (x, y) desse ponto a serem fornecidas através da saída padrão.

Exemplo. Suponha que seja fornecido o número inteiro

10

tanto para a espiral quadrada quanto para a espiral triangular. A saída da espiral quadrada será

(0, 2)

e da espiral triangular será

(2, 0)

Documentação. Para cada espiral, você deve apresentar o algoritmo usado e a sua complexidade usando a notação O ou Θ , conforme o seu algoritmo. No pior caso, a sua solução para cada espiral deve ser $O(n)$. No entanto, tente gerar soluções que tenham custo:

- (a) $\Theta(1)$, ou,
- (b) $O(n^{\frac{1}{2}})$, ou,
- (c) outra solução com custo inferior a $O(n)$

Qualquer solução com custo superior a $O(n)$ não será considerada.